

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Головкина В.Д.
Проверил:
Кулик А.Д.

Цель работы: изучение программной модели микропроцессора, практическая работа с подсистемой регистровой и оперативной памяти.

Вариант 3: Текст начинается и оканчивается латинской буквой. Заменить каждую прописную русскую букву цифрой $N \bmod 10$, где N – порядковый номер буквы в алфавите.

Ход работы

Задание 1. Дан текст – непустая последовательность не длиннее ста символов. Признаком конца ввода является точка, в сам текст точка не входит. Проверить, удовлетворяет ли текст заданному условию. Если условие выполнено, преобразовать текст по указанному в варианте правилу; в противном случае выдать соответствующее сообщение. Преобразованный текст напечатать. Проверяемое условие и правила обработки текста определяются конкретным вариантом задания. Если введенная последовательность символов не является текстом, преобразовывать ее не нужно, а следует напечатать соответствующее сообщение.

Код :

bits 32

global _main

extern _printf

extern _scanf

extern _getchar

extern _exit

extern _fflush

section .data

msg_cond_info db "Condition: Text must start and end with a Latin letter.", 0Ah, 0

msg_prompt db "Enter text (ending with '.'): ", 0

msg_true db "Condition is TRUE: Processing text...", 0Ah, 0

msg_false db "Condition is FALSE: Text will not be processed.", 0Ah, 0

msg_result db "Result: %s", 0Ah, 0

msg_empty db "Error: empty text.", 0Ah, 0

msg_too_long db "Error: text is too long (max 100 chars).", 0Ah, 0

format_char db "%c", 0

format_str db "%s", 0

section .bss

text_buf resb 101 ; до 100 символов + завершающий 0

section .text

_main:

```
push ebp
mov ebp, esp
```

```
push msg_cond_info
call _printf
add esp, 4
```

```
push msg_prompt
call _printf
add esp, 4
```

```
push 0
call _fflush
add esp, 4
```

; 2. Ввод строки посимвольно до точки

```
mov edi, text_buf
xor ebx, ebx          ; EBX = длина (callee-saved)
```

.input_loop:

```
call _getchar
cmp al, '.'
je .input_done
cmp al, 0Ah
je .input_done
cmp al, 0Dh
je .input_done
cmp al, 0
je .input_done
```

```
cmp ebx, 100
jge .too_long
```

```
mov [edi + ebx], al
inc ebx
jmp .input_loop
```

.too_long:

```
push msg_too_long
```

```
call _printf
add esp, 4
jmp .exit_prog
```

.input_done:

```
mov byte [edi + ebx], 0
```

```
cmp ebx, 0
jne .not_empty
push msg_empty
call _printf
add esp, 4
jmp .exit_prog
```

.not_empty:

```
; 3. Проверка условия
```

```
mov esi, text_buf
mov ecx, ebx
call CheckCondition
cmp eax, 1
jne .condition_false
```

```
push msg_true
call _printf
add esp, 4
```

```
; 4. Преобразование
```

```
mov esi, text_buf
mov ecx, ebx
call TransformText
```

```
jmp .print_output
```

.condition_false:

```
push msg_false
call _printf
add esp, 4
```

.print_output:

```
push text_buf
```

```
push msg_result
call _printf
add esp, 8
```

.exit_prog:

```
push 0
call _exit
```

CheckCondition:

```
push ebx
push edx
```

```
cmp ecx, 0
jle .fail
```

; Проверка первого символа

```
mov al, [esi]
call IsLatinLetter
cmp eax, 0
je .fail
```

; Проверка последнего символа

```
mov edx, ecx
dec edx
mov al, [esi + edx]
call IsLatinLetter
cmp eax, 0
je .fail
```

```
mov eax, 1
jmp .done
```

.fail:

```
xor eax, eax
```

.done:

```
pop edx
pop ebx
ret
```

IsLatinLetter:

```
cmp al, 'A'
```

```
jb .check_lower  
cmp al, 'Z'  
jbe .yes
```

.check_lower:

```
cmp al, 'a'  
jb .no  
cmp al, 'z'  
jbe .yes
```

.no:

```
xor eax, eax  
ret
```

.yes:

```
mov eax, 1  
ret
```

TransformText:

```
push edi  
push ebx  
push edx  
xor edx, edx
```

.trans_loop:

```
cmp edx, ecx  
jge .trans_end  
mov al, [esi + edx]
```

```
cmp al, 80h  
jb .check_second  
cmp al, 8Fh  
jbe .calc_first
```

.check_second:

```
cmp al, 90h  
jb .check_yo  
cmp al, 9Fh  
jbe .calc_second
```

.check_yo:

```
    cmp al, 0F0h
    je .calc_yo
    jmp .next_char
```

```
.calc_first:
    sub al, 80h
    inc al
    jmp .apply_digit
```

```
.calc_second:
    sub al, 90h
    add al, 17
    jmp .apply_digit
```

```
.calc_yo:
    mov al, 7
```

```
.apply_digit:
    xor ah, ah
    mov bl, 10
    div bl
    add ah, '0'
    mov [esi + edx], ah
```

```
.next_char:
    inc edx
    jmp .trans_loop
```

```
.trans_end:
    pop edx
    pop ebx
    pop edi
    ret
```

```
PS C:\Users\Пип\Documents\4 курс\АПО ЭВМ\2> .\main.exe
Condition: Text must start and end with a Latin letter.
Enter text (ending with '.'): ИА
Condition is FALSE: Text will not be processed.
Result: ИА
PS C:\Users\Пип\Documents\4 курс\АПО ЭВМ\2> .\main.exe
Condition: Text must start and end with a Latin letter.
Enter text (ending with '.'): АЛОНА
Condition is TRUE: Processing text...
Result: АЛОНА
PS C:\Users\Пип\Documents\4 курс\АПО ЭВМ\2> .\main.exe
Condition: Text must start and end with a Latin letter.
Enter text (ending with '.'): ФЛАЛОМАЛ.
Condition is TRUE: Processing text...
Result: F2125311
PS C:\Users\Пип\Documents\4 курс\АПО ЭВМ\2> █
```

Вывод: В ходе лабораторной работы я изучила программные модели микропроцессора, выполнила практическую работу с подсистемой регистровой и оперативной памяти.